

Plantbewateringsysteem

Technische analyse

Michael Kaethoven

KDG – IOT – SEM 2

16/02/2026

Inhoud

Verwerking klassikale feedback.....	2
Microcontroller	3
Temperatuursensor: LM35	4
Bodemvochtigheidsensor 1: Gravity analog soil moisture sensor (resistive)	5
Bodemvochtigheidsensor 2: Gravity: Analog Capacitive Corrosion Resistant Soil Moisture Sensor	6
Relais – Gravity: Digital 5A Relay Module	7
Pomp – Amphibious Horizontal Submersible Pump	9
Bronnen.....	10

Verwerking klassikale feedback

- Toevoeging van een pin-layout schema
- Categorieën van de mogelijke waardes toegevoegd bij de bodemvochtigheidssensoren
- Werkspanning van de relais bekeken en het probleem er over toegevoegd
- Mogelijke problemen toegevoegd aan de componenten
- Vermeldingen toegevoegd dat ik geen libraries gebruik voor de componenten

Microcontroller

De gekozen microcontroller is een Firebeetle ESP32-E V2



Specificaties:

- MCU/CPU: Xtensa dual-core 32-bit LX6, 240 MHz
- Geheugen: 520 KB SRAM, 4 MB flash
- Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 (BR/EDR + LE)
- Voeding (board): USB-C 5V, Li-ion 3.7–4.2V, VCC-pin 5V
- I/O: 18 digitale pins, 11 analoge pins (ADC), I2C/SPI/UART beschikbaar
- 3,3V-domein: 3V3-rail = 3,3V (board), DAC-uitgang 0–3,3V

AANGESLOTEN COMPONENT	PIN NUMMER
LM35 temperatuur sensor	36 (A0)
Gravity: Analog Capacitive Corrosion Resistant Soil Moisture Sensor	39 (A1)
Gravity analog soil moisture sensor (resistive)	34 (A2)
Gravity: Digital 5A Relay Module	25 (D2)
Drukknop	27 (internal button)

Temperatuursensor: LM35

Deze sensor zal de temperatuur meten. Het is een analoge sensor. Een mogelijk probleem hierbij is de conversie, aangezien je dit manueel moet doen. Hij is gevoelig ($10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$) dus bij lage waarden kan de foutmarge groter zijn.

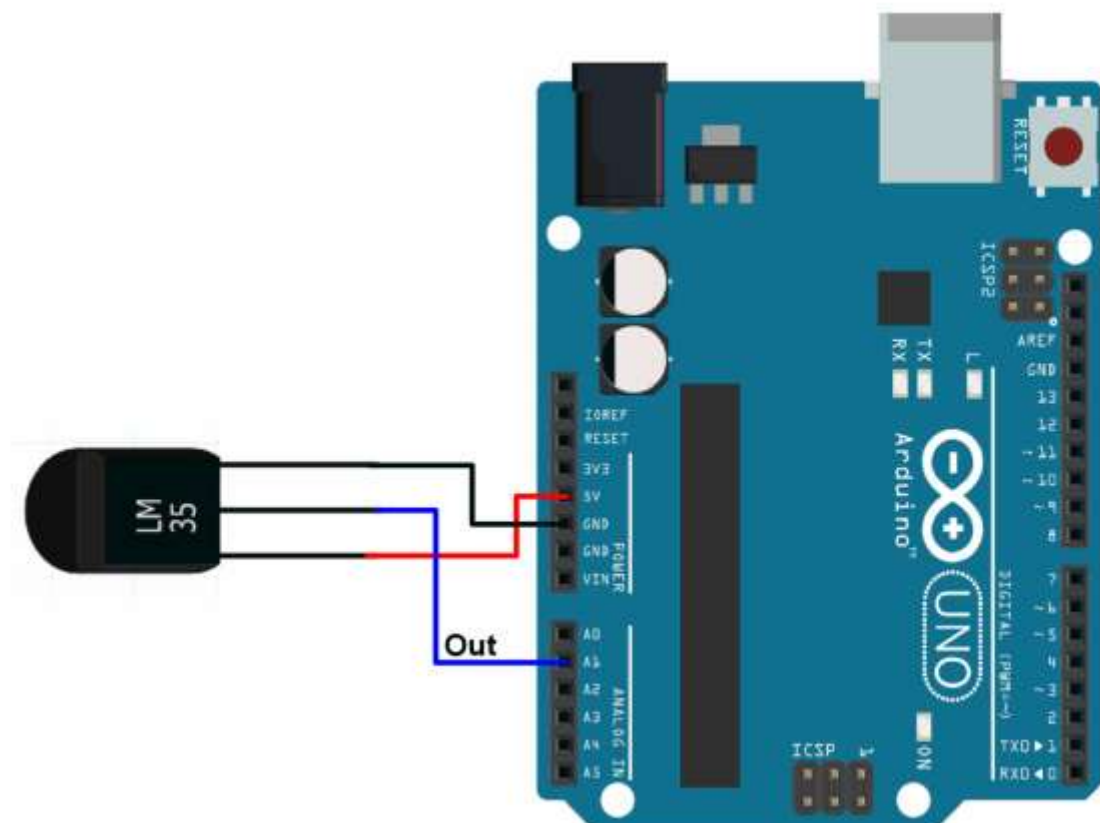
Toch heb ik voor deze sensor gekozen om eens iets nieuws te proberen.

Specificaties:

- sensor chip: LM35
- supply voltage: $3.3\text{V} - 5\text{V}$
- chip sensitivity: $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$
- measuring range: $0-150^{\circ}\text{C}$
- precision: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Library: geen

Aansluitschema:



Bodemvochtigheidsensor 1: Gravity analog soil moisture sensor (resistive)

Specificaties:

- Voeding: 3,3V of 5V
- Uitgang: analoog 0–4,2V
- Stroom: 35 mA

Library: geen

Waarom gekozen:

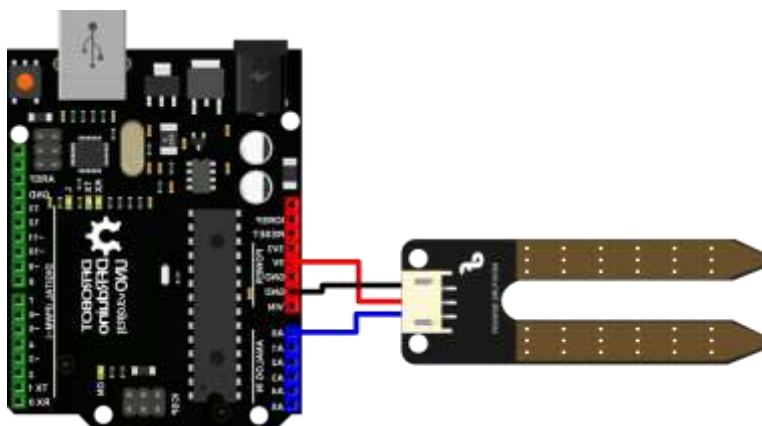
Goed voor prototypes/lesopstellingen; minder geschikt voor langdurig gebruik door (mogelijk) corrosie van meetprobes (klassiek nadeel van resistieve sensoren).

Waardes per categorie:

Categorie	DROOG	VOCHTIG	NAT
MIN	0	153	1476
MAX	152	1475	4095

Deze sensor werkt door stroom te sturen naar de probe en de weerstand te meten tussen de twee probes. Natte grond geleid beter =>hogere spanning . Droge grond geleidt slechter => lagere spanning.

Aansluitschema:



Bodemvochtigheidsensor 2: Gravity: Analog Capacitive Corrosion Resistant Soil Moisture Sensor

Specificaties:

- Voeding: 3,3–5,5V
- Uitgang: analoog 1,2–2,5V
- Interface: PH2.0-3P

Library: geen

Waarom deze sensor:

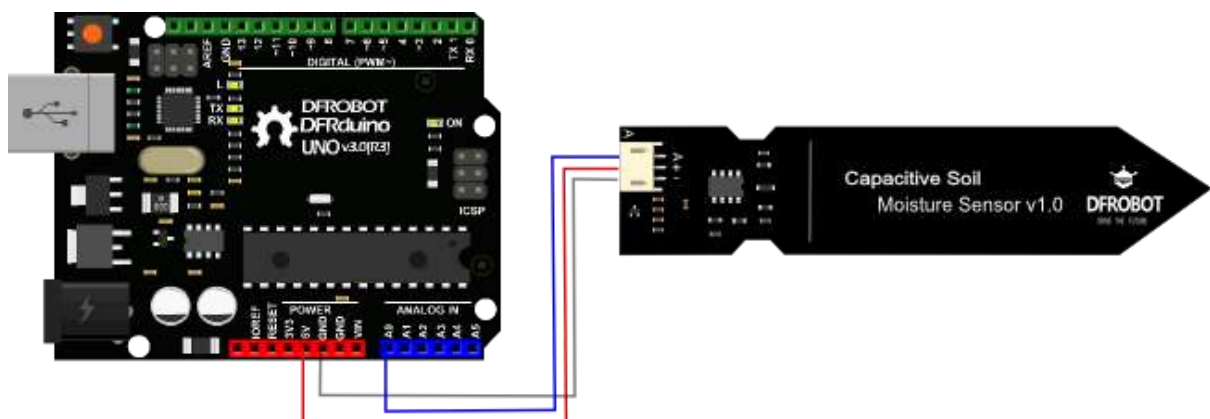
Capacitief + corrosiebestendig is typisch de betere keuze voor langere inzet in potgrond t.o.v. resistieve sensoren. Ik zie niet direct mogelijke problemen.

Waardes per categorie:

CATEGORIE	DROOG	VOCHTIG	NAT
MIN	2823	2822	2376
MAX	4095	2377	0

Werking van de sensor:

Deze sensor heeft twee geleiders met een isolator er tussen. Hierdoor wordt een elektrisch veld gecreëerd en deze wordt gemeten. Water beïnvloedt dit veld sterk, terwijl droge grond (bijna) geen invloed heeft. Meer water => lagere waarde.



Relais – Gravity: Digital 5A Relay Module

Specificaties:

- Interface: digitaal
- Maximale voltage output: 150V AC, 24V DC
- Maximale stroom: 15A
- Stuursignaal: TTL (OFF 0–0,4V; ON 2,4–5V)
- Contact rating (resistive load): 10A @ 250VAC / 24VDC

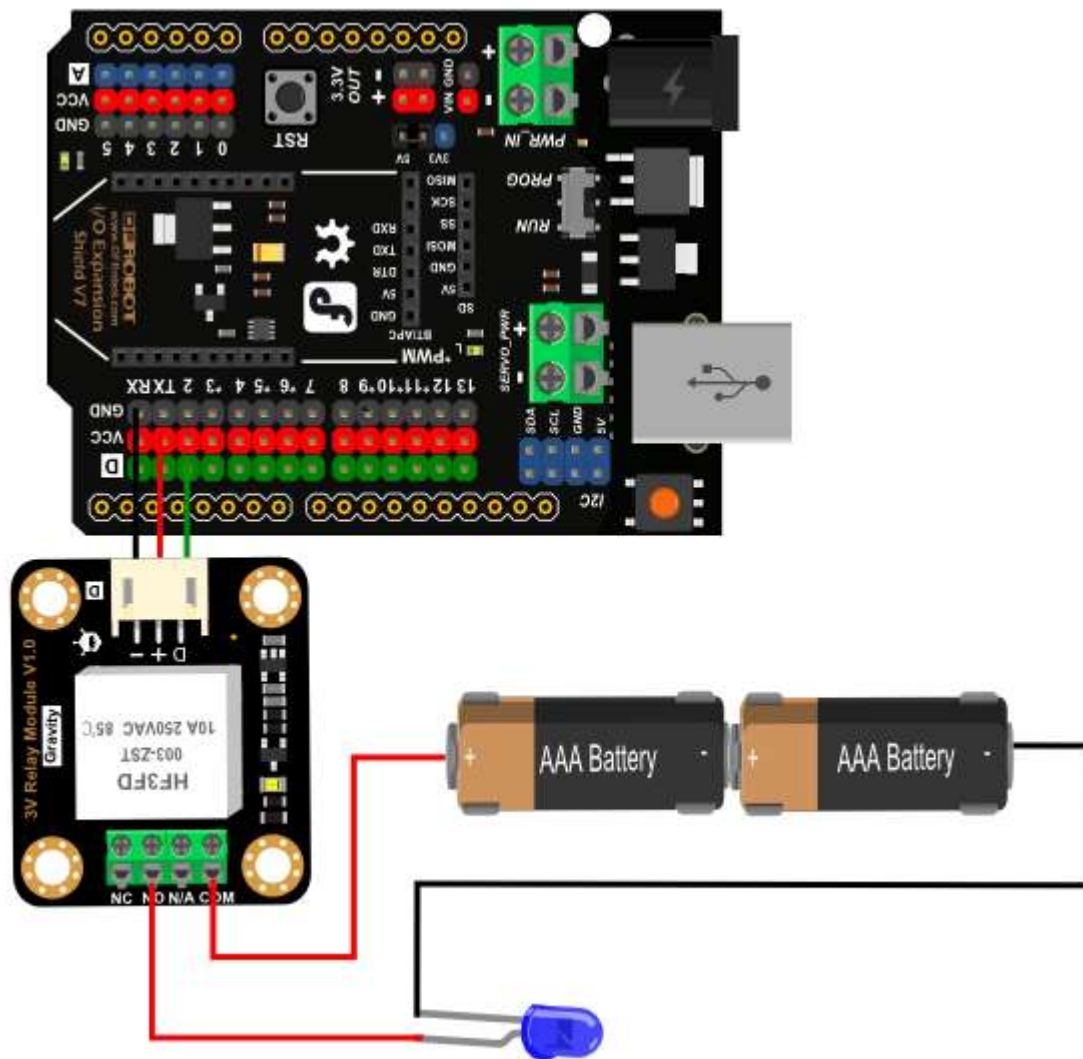
Library: geen

Waarom:

Relais geeft is eenvoudig voor “aan/uit” van een pomp. Het zorgt er ook voor dat de pomp de juiste spanning kan krijgen.

Een mogelijk probleem bij deze relais is dat hij voorzien is om op 5V te werken, en de FireBeetle maar 3.3V kan geven. Ik heb dit getest en het werkt. Dit wegens dat het stuursignaal van de relais minstens 2.4V moet zijn.

Aansluitschema:



Pomp – Amphibious Horizontal Submersible Pump

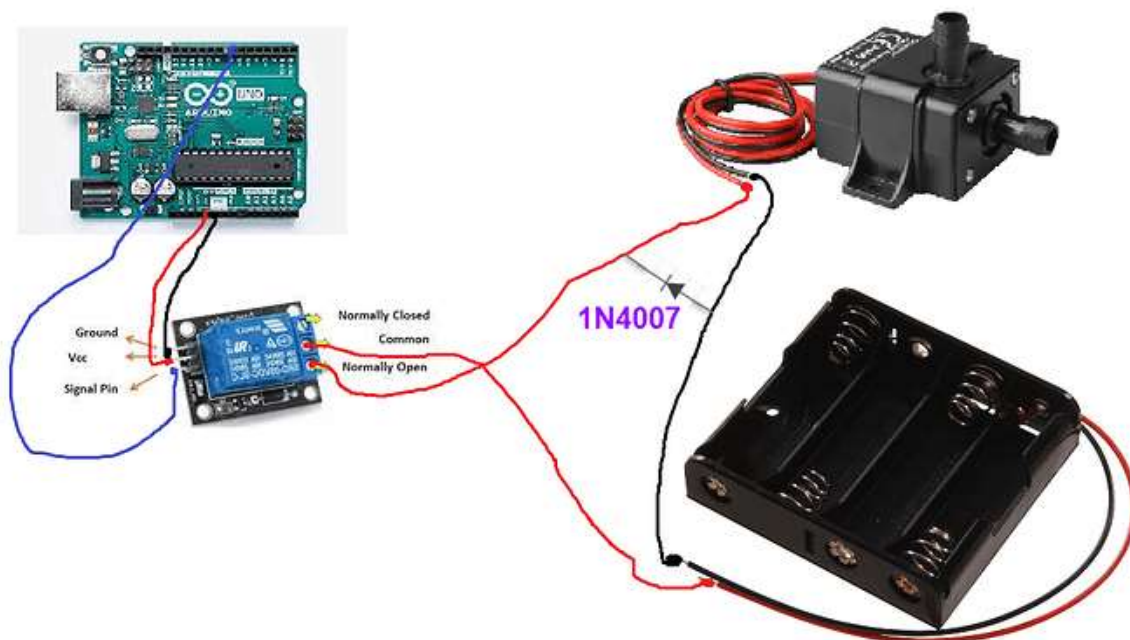
Specificaties:

- Voeding: DC 3–6V
- Stroom: 150–370 mA
- Debiet: 80–100 L/h
- Opvoerhoogte: 25–45 cm
- IP-rating: IP68

Library: geen

Waarom:

Past bij low-voltage projecten en is praktisch voor kleine watervolumes; vereist wel een aparte voeding, wat door de relais wordt gegeven.



De juiste pomp, microcontroller en relais staan hier niet op, maar het is wel het juiste principe van hoe dit werkt.

Bronnen

Waterpomp - <https://www.dfrobot.com/product-2321.html> - 27/02/2026

LM35 - <https://www.dfrobot.com/product-76.html> - 27/02/2026

Relais: <https://www.dfrobot.com/product-64.html> - 27/02/2026

Firebeetle - <https://www.dfrobot.com/product-2195.html> - 27/02/2026

Resistive moisture sensor - <https://www.dfrobot.com/product-599.html> - 27/02/2026

Capacitive moisture sensor - <https://www.dfrobot.com/product-1385.html> - 27/02/2026